L0/L1 的安排与实现 —— 多渠道调研（调研 #31）

> **这份文件解决什么**：`01` 报告给了九级阶梯的骨架，但 L0 和 L1 的"每天到底怎么排、材料怎么选、重复几遍、什么时候算过"只有框架，没有可执行层。本报告把这两级落到日历上。
> **硬前提**（用户指定）：必须符合"同题重复 3–5 遍"这条剂量结论（Lambert 2016）。
> **调研时间**：2026-10-17 23:40–00:10 | **渠道**：B站（464 候选 → 14 精抓 / 4,186 条评论 / 9 份字幕）+ OpenAlex（18 组有效 + 6 组限流失败）+ WebSearch（初轮 3 次 + 补检 3 次）
> **引语核对**：18 条社区引语 **18/18 PASS**（`原始数据/引语核对.txt`，脚本 `_脚本/s5_quote_check.py`）
> **补检**：OpenAlex/Semantic Scholar 全被 429 挡住，改用 WebSearch 定向补，补到 2025 年 *System* 的 task repetition 元分析 —— **它改了我们对"重复"的定性**，见 §6.4

〇、30 秒结论

1. **"重复"有三个，别混成一个。** L2 重复"说同一话题"（产出环），L1 重复"听同一段音"（感知环）和"改完重录同一段"（纠错环）。**L1 照 L2 那样把同一段话说 5 遍，是最常见的空转。**
2. **重复必须换层，不能换同一个动作。** 同一天三遍 = 盲听 → 看文本跟读 → 脱稿复述。三遍都是"跟读"只练口咽肌肉，不练提取。两条高赞社区证据指向同一件事：**跟读顺 ≠ 张嘴能说。**
3. **L1 的周期要改：2–4 周 → 6–8 周。** 86 项研究的元分析显示"疗程越长效果越大""带反馈才有效"（Lee et al. 2014）；ASR 元分析显示短疗程与不用 ASR 无差异（Ngo 2023）。2–4 周只够拿到"被听错的 5 个词"清单，不够改掉。补检后发现成人 EFL 的重复阅读疗程**全在 10–17 周**，所以 6–8 周是下限，不是目标。
4. **L0 的录音要改：3 个话题 → 1 个话题 × 3 次。** 话题熟悉度是影响可懂度的最大单一变量（1984, Language Learning），换话题会把"话题难度"混进"卡点类型"。
5. **L1 的判据要加一道防污染阀。** 同题重复会让 AI 也"熟悉"你的口音和话题，WER 会假性下降。必须**换新话题复测**才算过。
6. **"同题重复 3–5 遍"的靶点要重写（补检最重要的一条）。** 2025 年 *System* 的元分析（108 篇文献）结论是：任务重复对**句法复杂度和准确性**效果大，**对流利度的增益反而是四项里最小的。**所以重复主要不是练"说得快"，是练"说得对、说得复杂"。L2 想提提取速度，必须靠同义替换和句块化，不能只数遍数。
7. **两条新硬约束**：① 3–5 遍要在**同一个 15 分钟里连做**，间隔越长效果越小；② **计时读和脱稿复述必须拆成两轮**，Gorsuch & Taguchi 2008 实测合并后读速增益从 +20 变 **-18。**

一、先把"重复"拆开：三个环，三种靶点

这是本次调研最重要的一张表。原报告只写了"同题重复 3–5 遍"，没说清重复的是**什么**，而 L1 的四条微步里恰好有三种完全不同的重复。

环	重复的对象	每次变什么	靶点	对应微步	有效证据
产出环	同一个话题，你自己说	内容深度递增	提取速度、流利度	L2-4	Lambert 2016（前三次增益最大，持续到第五次）

环	重复的对象	每次变什么	靶点	对应微步	有效证据
感知环	同一段音频	说话人/口音变换	辨音、韵律感知	L1-3	Uchihara 2025（HVPT，g=0.92）
纠错环	同一段你自己的录音	每次只改 1–2 个音	音段准确度	L1-1 / L1-2	Lee et al. 2014（带反馈 + 长疗程效果更大）
迁移环	同一段材料，换任务形式	跟读 → 复述 → 即兴	从"能读"到"能说"	新增（本报告）	Saito & Plonsky 2019（受控产出有效，自发产出效果不明）

四条社区证据把这张表钉住了：

> 【社区·379 赞】"这种100遍跟读我真坚持过一阵，发音和语感确实会好一点，但**一离开跟读的就会卡**"
> —— BV1pV411v7cN（100 遍口语练习，176 万播放）

> 【社区·同上】"**我脑子里全是背过的句子，硬是接不上**"——同一楼

> 【社区·550 赞】"我现在**跟读没问题、听也没问题，但一到自己张嘴就卡**"
> —— BV1z2421Z7C9（20 年经验 4 个方法，32 万播放）

> 【社区·1398 赞】"只要你练的不流畅就一定有发音错误"——BV1pV411v7cN

前两条是**独立的两个视频、两个高赞**，说同一件事：跟读练到很顺的人，在无脚本场合会卡。这不是"跟读没用"，是**只做产出环和感知环、缺迁移环**的典型症状。

> 【文献】Saito & Plonsky 2019（*Language Learning*，282 引，77 项研究）：发音教学在**受控产出 + 具体音段**上效果最好；用**全局主观评分 + 自发语音**测时，效果"仍不清楚"。
> → 直译成操作：**L1 要在受控任务里（朗读、跟读、复述）拿分，不要指望在即兴独白里改善发音。**

二、七条裁决：原报告哪些要改

#	原报告写法	裁决	改成	依据
1	L0 选 **3 个话题**各录 90 秒	**改**	**1 个话题录 3 次**（隔天），卡点不一致才加第 2 个话题	【文献】1984 familiarity：话题熟悉度是影响可懂度的最大变量；Skehan & Foster 1996：有无准备显著改变流利度 → 条件必须统一
2	L0 让 AI 做四分类诊断	**保留，加一条**	用**第 1 次**录音找候选卡点，用**第 3 次**录音确认	【推断】第 1 次含"紧张+不熟"，第 3 次剩下的才是稳定卡点
3	L1 周期 **2–4 周**	**改**	**6–8 周**（软考周只做最小动作，不占正式周期）	【文献】Lee et al. 2014：**longer interventions 效果更大**、**提供反馈才有效**；Ngo 2023：短疗程与不用 ASR 无差异

#	原报告写法	裁决	改成	依据
4	L1 每天 10–15 分钟	**保留，加强制条件**	材料**≤30 秒 / ≤3 句**，否则重复次数起不来	【社区】精听实操的剂量是 **1–2 小时/天处理一篇**（8661 赞流程 + 1210 赞自述）；10 分钟只够逐句处理 2–3 句
5	L1-1 找"被听错的 5 个词"	**保留，改取法**	只取**两个模型都错**的词；不用自评、不用单模型、不用 AI 打分	【社区·15 赞】"**听自己的录音也听不出来**"；【文献】Ngo 2023：音段可信、超音段不可信
6	L1 判据：两个模型 WER 都降 ≥50%	**改，加两个口径 + 换题复测**	受控口径 WER 降 ≥50%，**且换新话题后自发口径 WER 降 ≥25%**	【文献】1984 familiarity → 同题重复会污染测量；Saito & Plonsky 2019 → 受控 vs 自发必须分开测
7	L1-3 多说话人：4 种口音读同一句	**保留，明确材料来源**	就用**本周那 30 秒**，不另找材料	【文献】Riquelme et al.（RR 研究）：同一材料族反复处理，改善会泛化到自由说话

三、L0 怎么排（重写版）

3.1 目标不变

不是练，是**知道自己该练什么。**但诊断的对象从"三个话题的共性"改成"一个话题的稳定性"。

3.2 三个动作

L0-1 同题三次（每次 90 秒，隔天，共 3 天）

- 选 **1 个**你真会聊的话题（工作 / 一个爱好 / 上周发生的一件事）——**只选一个**
- 每次：不许写稿、不许先想中文，直接说 90 秒，录音
- 三次之间**不看前一次的录音**（避免"背上一遍"）
- 【推断】为什么 90 秒：短于 60 秒听不出停顿模式，长于 2 分钟必然开始重复

> 【社区·2013 赞】JAM 方法："**手机计时一分钟，在此期间即兴选择一个主题不间断的使用英语演讲一分钟**"——BV1Rv411W71b
> → 社区版是 1 分钟，我们取 90 秒，同一个设计逻辑。JAM 还有一条规矩：**不重复语句**（24 赞补充），这条同样适用：如果 90 秒里你在反复说同一句，说明提取枯竭，这本身就是诊断信号。

L0-2 四分类诊断（第 3 次录完后做，15 分钟）
prompt 沿用 `01` 报告 §三 的那段，但**加一句**：

```
把三次录音的转写一起给你（标记为 第1次/第2次/第3次，同一话题）。
请分别做四分类，然后只回答两件事：
1. 哪一类在「三次里都出现」？
2. 从第1次到第3次，哪一类下降最多、哪一类几乎没动？
```

- **三次都出现的类 = 主卡点**（稳定，练它）
- **只在第 1 次出现、第 3 次消失的类 = 紧张**（不用练，练也没用）

- **第 3 次反而变差的类 = 你开始背上一遍**（这是 L2 的坑，提前标记）

L0-3 卡点库（3 天，每天 3 条）

- 记"卡住的原句 + 当时想表达的意思"
- 格式固定成两列，3 天后看重复出现的是哪几个词

3.3 突破条件（修订）

原：能说出"主卡点是 X"，且 X 在 3 次录音里都出现。
新：能说出"主卡点是 X"，且 **X 在第 1 次和第 3 次都出现**（第 2 次可以波动），**同时能说出"第 1 次里哪些卡点到第 3 次消失了"**——后半句是区分"能力问题"和"紧张问题"的唯一办法。

3.4 一条反直觉

不要用最顺的那次录音当基线。 用第 1 次当"能力上限的真实样子"，用第 3 次当"稳定值"。两次的差，就是你在这个话题上的"热身效应"——如果差值很大（第 3 次明显更顺），说明你在 L2 有大量可拿的增益；如果差值很小，说明这个话题你已经榨干了，L2 要换更难的话题。

四、L1 怎么排（重写版）

4.1 核心结构：一周一段材料，四种任务

这是"同题重复"在 L1 的正确落地方式——**材料不换，任务换层。**

层	任务	干什么	为什么不重复同一动作
1	**盲听**（不看文本）	抓节奏、句重音、意群边界	建立"声音形状"，不被拼写干扰
2	**看文本跟读**	标出重音位置、连读点	修正"记忆里的错误声音"
3	**脱稿复述**（用自己的话）	从"复制"转"提取"	**这一步缺了，就是两条 379/550 赞说的那种卡**
4	**改音重录**	只改 1–2 个音，重录同一段	反馈闭环，让 WER 能测出变化

> 【社区·609 赞（楼中楼）】"跟着读，先跟着读，读就必须读的很准确，别读错了，**读错了你记忆中的这个词声音就是错的了**"
> —— BV1LEiKBwET2（听力跟听多少遍都没关系，62 万播放）
> → 这条直接支撑第 2 层：跟读必须"读准"，读错的遍数是在加固错误。

4.2 每天 15 分钟（常规版）

时间	动作	备注
0–3 分	盲听同一段 30 秒 ×2 遍	不看文本，只抓"哪里重、哪里停"
3–6 分	看文本跟读 ×2 遍	用笔在文本上标重音和连读点
6–9 分	**脱稿复述**同一段 ×1 遍，录音	不许看文本，用自己的话说同一个意思

时间	动作	备注
9–12 分	把复述录音转写，和原文本比对	只找"被听错/被漏掉"的词
12–15 分	只挑 **1–2 个**音，重录那 2–3 句	**一次只改 1–2 个**，改 5 个等于一个都没改

关键约束：30 秒必须是 **3 句以内。**超过 3 句，上面这套在 15 分钟里跑不完，你会自然砍掉第 4 层（脱稿复述）——而第 4 层是唯一防"跟读顺、张嘴卡"的一层。

补检后的两条新约束（2026-10-17 加）：

- **第 5 步的"重录"要连着做 3 遍，不要每天一遍做三天。** 元分析（Abdi Tabari et al. 2025, *System*）的调节变量：**间隔越长，流利度和复杂度的效果越小。**所以"改这 1–2 个音"是在当天 15 分钟里连续录 3 遍比对，不是摊开。
- **复述那一步不要顺带计时算速度。** Gorsuch & Taguchi 2008 的对照很难看：同一批学生、同样训练，读后做简答题读速 +20 WPM，读后做开放式回忆 **-18 WPM。复述会把速度增益吃掉。** 所以速度只在 4.4 的测量日测，且测速那一轮**只朗读、不复述。**

4.3 软考周版（≤10 分钟，10/17–10/24）

只做第 1、2 层：盲听 30 秒 + 跟读 30 秒，**同一段材料一周不换。**
不录复述、不比对、不改音。理由见 `04-口头速览` 第二节：软考是认知型技能，口语抗衰减，这 7 天只要不新增战线。

4.4 周末 20 分钟（测量日，每周一次）

这一步决定"过不过级"，不能省。

1. **受控口径**：朗读同一周那 30 秒的文本，用**两个不同厂商**的模型各转写一次 → 算 WER
2. **自发口径**：**换一个全新话题**，即兴说 60 秒 → 两个模型再转写一次 → 算 WER
3. 记录：`本周受控 WER` / `本周自发 WER` / `两个模型都错的词（取前 5）`

```
词错误率 = 错的词数 / 原文总词数
```

【推断】基线 12% → 做到 6% 以下算这一周有进展。**但只有连续两周都降，才叫过 L1。**

> ⚠️ 这两步**必须分开做、分开录。**上一步是"读"，下一步是"说"，中间不要合并成"读完接着说"——Gorsuch & Taguchi 2008 测过这个合并的后果：同批学生合并后读速增益从 +20 变成 -18。这条不是洁癖，是会让数据反向的坑。

4.5 为什么必须换题复测（本次最重要的方法修正）

> 【文献】1984（*Language Learning*，522 引）"The Effect of Familiarity on the Comprehensibility of Nonnative Speech"：在"话题熟悉度 / 对非母语口音的总体熟悉度 / 对某特定口音的熟悉度 / 对某个特定说话人的熟悉度"四类变量中，**话题熟悉度作用最大，其余三类也都有促进作用。**

这句话对我们有个不好听的推论：**你把同一段话说 12 遍，AI 转写会越来越准，但那是"熟悉"，不是"可懂"。**

所以：

- 只看受控口径 → 会高估（熟悉 + 重复 + 同一模型）
- 必须加"换新话题的自发口径" → 这才是"别人第一次听你说话"的近似

- 两个口径都降，才算真进步；只有受控降，说明你在"背这段"，没在"改发音"

4.6 L1 的 5 个音从哪来（改取法）

只用"两个模型都错"的词，理由三条：

1. 单模型错 ≠ 你发音差（Feng 2021：ASR 对非母语口音有系统性偏差）
2. 自评不可靠 → 【社区·15 赞】"**单词发音准确性很低，但是自己意识不到这个准确性，听自己的录音也听不出来，怎么办**"（BV1mi4y117z1）
3. AI 打分行不可横向比（`01` 报告 §十三）

操作：两个模型都错的词 → 排序 → 只取前 5 个 → 这 5 个就是你 L1 的全部靶子，**不要在 6–8 周里换靶子。**

4.7 材料怎么选（三条硬规则）

1. **自己写，不用现成课文。**从"你这周真说过/要说的话"里截 3 句。理由：话题熟悉度是最大变量（1984），熟内容才测得出"发音"而不是"没话说"
2. **难度 70–80% 能听懂。**【社区·8661 赞】精听流程第一条就是"难度适中，至少懂 70%"（BV1xb411v7Xq）
3. **一半听不懂就立刻降级。**【社区·609 赞】"如果一半都听不懂，就说明你的听力材料有点难不适合你"（BV1LEiKBwET2）

> ⚠️ 一条反向提醒：**不要用 210 小时那种大课程当 L1 材料。**
> 【社区·290 赞】"**我以为是21分钟，再看一眼210小时**"，同视频 4874 / 3851 / 1285 赞全是"收藏吃灰"（BV18A411K7kJ）。
> → 大课程的结构性问题是"内容量 ≠ 你的重复次数"，它天然把你推向"每天看新的"。L1 要的是"一段看一周"。

五、8 周日历（可直接抄）

周	周一到周五	周六（测量）	周日
W0（软考周）	盲听 + 跟读同一段 30 秒，≤10 分钟	—	—
W1	L0：同一话题录 3 次（周一/三/五）+ 四分类诊断	—	定 L1 材料（3 句，自己写）
W2	15 分钟四层训练，材料 A	双模型基线 WER（受控 + 自发）	休
W3	材料 A，靶子定 5 个音	同上周	休
W4	材料 B（同题材、换内容）	测：受控 / 自发	休
W5	材料 B	测	休
W6	材料 C	测	休
W7	材料 C + 只看受控 WER 是否继续降	**判定**：两个口径都降 → 过 L1	进 L2

周	周一到周五	周六（测量）	周日
W8	缓冲周（没过则补，过了则进 L2）	—	—

为什么 W4 换材料 B 但同题材：既保住"熟悉度"（同题材），又制造"新内容"（避免背下来）。这是 1984 那篇给的操作空间——**熟悉题材 + 陌生句子**是最优组合。

六、证据明细

6.1 文献（OpenAlex，DOI 可回查）

文献	出处	引用	用来支撑	局限
Lee, Jang & Plonsky 2014	*Applied Linguistics*, doi:10.1093/applin/amu040	431	发音教学 d=0.89/0.80；**长疗程、带反馈、受控测量**效果更大	86 项研究的调节变量相关，非因果
Saito & Plonsky 2019	*Language Learning*, doi:10.1111/lang.12345	282	受控产出 + 具体音段最有效；全局主观 + 自发语音效果不明	77 项研究，测量框架提案
Munro & Derwing 1995	*Language Learning*, doi:10.1111/j.1467-1770.1995.tb00963.x	1548	口音/可懂度/理解度三分；**intelligibility 用 exact word match**	n=10 说话人 + 18 听者，样本小
1984 familiarity	*Language Learning*, doi:10.1111/j.1467-1770.1984.tb00996.x	522	**话题熟悉度是最大变量**；各类熟悉度都有促进效应	1984 年，听者为母语者
Skehan & Foster 1996	*SSLA*, doi:10.1017/s0272263100015047	1146	有无准备显著改变流利度/复杂度	任务为叙事类
Piske, MacKay & Flege 2001	*J. Phonetics*, doi:10.1006/jpho.2001.0134	1000	口音程度的影响因素综述（AOA/LOR/使用量）	未取到摘要，仅登记
HVPT 实践桥接 2018	*CATESOL Journal*, doi:10.5070/b5.35970	78	HVPT 从研究到课堂的实施变体	综述，非元分析

文献	出处	引用	用来支撑	局限
Ngo et al. 2023	（`01` 报告已登记）	90	ASR 对音段有效、超音段无效、**短疗程无效**	元分析
Lambert et al. 2016	（`01` 报告已登记）	281	同题重复前三次增益最大，持续到第五次	32 人

6.2 社区（B站，4,186 条评论，18 条引语全 PASS）

引语	视频	点赞	支撑什么
100 遍跟读，一离开就卡	BV1pV411v7cN	379	迁移环缺失
跟读没问题，一张嘴就卡	BV1z2421Z7C9	550	同上（独立佐证）
听自己的录音也听不出来	BV1mi4y117z1	15	自评不可用
读错了声音就错，之后再听还是听错	BV1LEiKBwET2	609	跟读必须读准
材料至少懂 70%	BV1xb411v7Xq	8661	材料难度
一半听不懂就降级	BV1LEiKBwET2	609	材料难度下限
精听刚开始 1–2 小时/天	BV1xb411v7Xq	1210	逐句训练的真实耗时
听不出重音 → 说不出重音	BV1GL4y1i7bs	56	感知先行
accent ≠ pronunciation	BV18A411K7kJ	263	社区独立佐证"不追口音"
以为是 21 分钟，实际 210 小时	BV18A411K7kJ	290	大课程不适合 L1
JAM：计时 1 分钟即兴说	BV1Rv411W71b	2013	L0 的社区原型
说的时候别改口，录完再改	BV1184y1E7zY	3	纠错环的操作规范
第一轮没记住，二三轮才起效	BV1M5m5Y2EP7	5	重复的轮次结构

6.3 WebSearch（D 级，仅作方向）

- Riquelme, Roca & Coyle《The Effect of Repeated Reading on the Pronunciation of Young EFL Learners》：8 名 10–11 岁西班牙 EFL，6 周读同一本故事的不同段落，前测 + 3 次后测，**自由说话时改善最大。**→ 支持"重复阅读能泛化到自由产出"，但 n=8、儿童、无对照，**只能当线索。**
- 多个商业站给"清晰度改善 8–12 周"，与 Lee 2014 同向，但**全是卖课方，利益相关，不得当证据。**

6.4 补充检索（OpenAlex 限流后换源，2026-10-17 晚）

OpenAlex 那 6 组查询重试 4 次全部 429，Semantic Scholar 也 429，改用 WebSearch 定向补。补到了，**而且其中两条改了本报告的结论。**原始记录见 `原始数据/学术/补充检索-2026-10-17.json`。

文献	出处	等级	支撑/推翻什么
Abdi Tabari, Zhuang & Farahanynia 2025	*System* 135:103868，doi:10.1016/j.system.2025.103868	**A–**	**推翻"重复主要是练流利度"**：TR 对句法复杂度和准确性效果大，**流利度和词汇复杂度增益反而最小**
Reading Matrix 成人 EFL 汇总表（7 项）	readingmatrix.com	B	成人 L2 的重复阅读疗程**全是 10–17 周、每篇 5–7 遍**；练过/没练过文本增益几乎相同（+47 vs +45）
Gorsuch & Taguchi 2008	同上汇总表	B+	**读后做开放式回忆 → 读速 -18 WPM；做简答题 → +20 WPM。**复述会吃掉计时读的增益
Lambert, Kormos & Minn 2017	二级转述	B+	说 6 次：**语速增益集中在前 3 次，到第 5 次还有尾巴。**这就是"3–5 遍"的实证出处
Hsu 2019	二级转述	B	"重复 + 任务后转写"比"只重复"的准确性和**迁移**都更强 → 转写不是诊断工具，是有效成分
Zimmermann, Reed & Aloe 2019	*Remedial and Special Education*，doi:10.1177/0741932519855058	B	**反向证据**：非重复阅读 d=0.176，且"重复 vs 非重复"效果量相近 → "重复"本身可能不是关键，**带反馈的纠错才是**
Riquelme 等（原文自陈）	*Porta Linguarum* 27	A（作为局限）	作者自己写：本研究"无法断言儿童能把阅读中的发音增益迁移到真实说话"
Maulinda et al. 2025	DOAJ，准实验 n=26	C+	RR 组发音量表 9.00→12.58（$p<0.001$），对照组不显著。近年唯一有对照的 RR→发音研究

四条要落进日程的修正：

① "同题重复"的靶点写错了。 我们一直按"重复 = 练流利"排 L2，但 2025 那篇元分析说得很清楚：重复买的是**准确 + 复杂**，流利是四项里增益最小的。所以 L2 不能只数遍数，**"同义替换三连"和"句块化"不是配菜，是主菜**——它们才直接打提取。原报告里这三步排在重复之后，顺序可以保留，但权重得换。

② **3–5 遍这个数字保住了，而且有了出处。** Lambert 2017 那 32 个日本学习者说到第 6 次，语速增益集中在前 3 次、第 5 次收尾。**不做第 6 遍以上**，第 4–5 遍是尾巴，收益递减但不清零。

③ **必须集中重复，不能摊到五天。** 元分析的调节变量里有一条反直觉的：**间隔越长，复杂度和流利度的效果越小。**所以"同题说 3–5 遍"要在**同一个 15 分钟里连着说完**，不是每天一遍说五天。这一条原报告没写，是这次新增的硬约束。

④ **计时读和脱稿复述必须拆成两轮，分开测。** Gorsuch & Taguchi 2008 那组数据很难看：同一批学生、同样的训练，读后做简答题读速 +20，读后做开放式回忆读速 **-18。**也就是说，**复述任务会把读速增益抵掉甚至转负。**原报告的"四层训练"如果按"盲听→跟读→复述→改音"一口气连做再计时，测出来的速度根本没意义。改成：**计时读单独一轮（只读，不复述）；复述单独一轮（只复述，不测速）。**

> 还顺带把 Riquelme 的局限落实了：**是作者自己承认迁移没被证明**，不是我外推的。这反而让"迁移环必须单独设"从建议变成必须。

七、这次调研的局限（请一并看）

1. **B站是经验池，不是证据池。** 4,186 条评论能证明"有人这样做成了/败了"，不能证明"这样做平均有效"。所有【社区】只作方向。
2. **两个视频的评论是噪声。** BV1VA411q79R（背诵 20 多遍王力宏演讲，674 条）和 BV1n54y1B7bE（795 条）的评论主体是粉丝与求资源，**与 L0/L1 无关，本报告未采用其评论**，只作"大课程收藏吃灰"的旁证。
3. **字幕不可用作引语。** 9 份字幕均为 ASR 自动生成，断句破碎（如"一半的学生是非负it用的一半"），只用于判断视频讲了什么。
4. ~~**OpenAlex 6 组查询被限流（429）未完成**~~ → **已部分补上，但等级只到 B。** 那 6 组（`repeated reading` 元分析、`4/3/2`、`CAPT meta`、`intelligibility`、`accent reduction`、`task repetition × pronunciation`）重试 4 次全部 429，Semantic Scholar 同样 429。改用 WebSearch 定向补，补到 `task repetition` 元分析（A–）和成人 EFL 重复阅读汇总表（B），见 §6.4。**仍缺的是**：`4/3/2 technique`、`CAPT 元分析`、`accent reduction 元分析` 三块只有方向没有定论。所以"重复阅读→发音"这条线的直接证据仍然只有 Riquelme（n=8、儿童、无对照）+ Maulinda 2025（n=26、准实验、低层级期刊），**证据等级从 B– 提到 B，没有更高。**
5. **6–8 周这个数字是推断，不是结论。** 文献只说"更长更好"，没给"最短多少周够"。补检后情况更微妙：成人 EFL 的重复阅读研究疗程**全部落在 10–17 周**，但那些测的是阅读语速不是发音可懂度，**不能直接搬。**6–8 周仍按"4 个微步 × 每步至少 2 周"的下限推，若你的 W7 判定不过，按文献类推应当**继续做到 10–12 周**，而不是回头改判据。
6. **2025 那篇元分析的具体效应量没取到。** ScienceDirect 全文付费，只拿到摘要级结论（"substantial" vs "smaller gains"），所以"流利度增益最小"是**方向性结论，不是数值。**不要据此反推"重复对流利度无用"——它说的是"最小"，不是"无效"。
7. **没有真人对照。** 本报告没对任何学习者做前后测，日程表是从机制推的，**有效性要你自己用 W0/W2 的基线验证。**

八、与原报告的差异登记

项	`01` 原文	本报告	是否改原文
L0 录音	3 个话题各 90 秒	1 个话题 3 次	✅ 建议改（`01` §三 L0-1）

项	01 原文	本报告	是否改原文
L0 判据	X 在 3 次录音里都出现	X 在第 1 与第 3 次都出现 + 能说出消失了什么	✅ 建议改（01 §三 突破条件）
L1 周期	2–4 周	6–8 周	✅ 建议改（01 §四 标题）
L1 判据	两模型 WER 都降 ≥50%	受控降 ≥50% + 换题自发降 ≥25%	✅ 建议改（01 §四 突破条件）
L1 五音取法	转写不一致的词	**两模型都错**的词	✅ 建议改（01 §四 L1-1）
L1-3 材料	未指定	复用本周那 30 秒	✅ 补充（01 §四 L1-3）
每天时长	10–15 分钟	保留 + 材料 ≤30 秒/≤3 句	➕ 补约束
迁移环	无	新增（复述层）	➕ 新增（01 §四 微步 5）
重复的靶点	同题重复 3–5 遍 → 默认练流利度	**主要买准确+复杂，流利增益最小**；L2 必须靠同义替换/句块化打提取	✅ 建议改（01 §五 L2-1 理由）
重复的密度	未指定	**同一 15 分钟内连做 3–5 遍**，不可摊到五天（间隔越长效果越小）	➕ 新增硬约束（01 §五 L2-4）
计时与复述的关系	未区分	**必须拆成两轮**：计时读（只读不复述）/ 复述（只复述不测速）	✅ 建议改（01 §四 微步 5）
转写的定位	诊断手段	**有效成分**（重复+转写的准确性与迁移都更强，Hsu 2019）	✅ 建议改（01 §四 微步 2）

> 是否动 01 报告原文：**本报告先不改。**等你跑完 W2 基线、确认受控/自发两个 WER 都能测出来，再把上面 6 条回写进 01（回写时标注修订日期与依据）。